

CRISE DE HP — PROTEGER O VD

GRUPOS DE HIPERTENSÃO PULMONAR (OMS)

Grupo	Mecanismo	Exemplos
1 - HAP	Arteriopatia pulmonar	HAP idiopática, hereditária, esclerodermia, HIV, esquistossomose
2	Doença do coração esquerdo	IC com FE reduzida/preservada, valvopatia mitral/aórtica
3	Doença pulmonar / hipóxia	DPOC, fibrose pulmonar, SAHOS, altitude
4 - HPTEC	Tromboembólica crônica	TEP de repetição organizado
5	Multifatorial	Doenças hematológicas, metabólicas, sarcoidose
Crise de HP	Aumento agudo da pós-carga do VD	Falência aguda do ventrículo direito (cor pulmonale agudo)

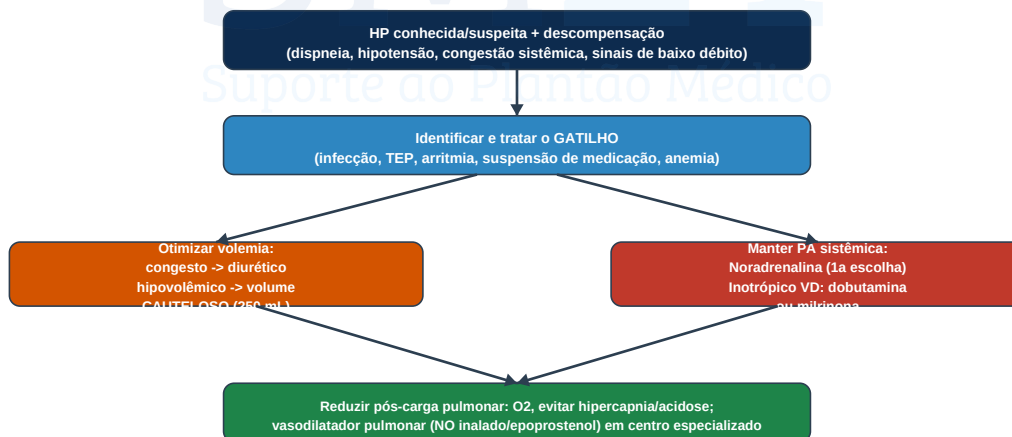
A ESPIRAL DA MORTE DO VD

ENTENDER PARA NÃO PIORAR

- Aumento da pós-carga -> dilatação do VD -> desvio do septo para a esquerda -> queda do enchimento e do débito do VE
- Queda do débito -> hipotensão -> reduz perfusão coronariana do VD -> isquemia do VD -> mais disfunção
- Hipóxia, hipercapnia e acidose aumentam a resistência vascular pulmonar -> agravam a pós-carga
- Sobrecarga de volume PIORA o VD dilatado (não tratar como o VE)
- Objetivos: reduzir a pós-carga do VD, manter a perfusão coronariana (PA sistêmica) e otimizar a volemia
- Intubação e ventilação com pressão positiva podem precipitar colapso (queda do retorno venoso) — alto risco

MANEJO DA FALÊNCIA AGUDA DE VD

CRISE DE HP — SUPORTE DO VD



SUPOORTE FARMACOLÓGICO DO VD

Rx PRESSÃO, INOTROPISMO E VASODILATAÇÃO PULMONAR

Noradrenalina: 1ª escolha para manter a PA sistêmica e a perfusão coronariana do VD

Vasopressina: adjuvante; vasoconstritor sistêmico com menor efeito sobre a resistência vascular pulmonar

Dobutamina: 2-5 mcg/kg/min — inotrópico que reduz a resistência pulmonar em doses baixas (cuidado com hipotensão/taquicardia)

Milrinona: inotrópico + vasodilatador pulmonar; risco de hipotensão sistêmica (associar vasopressor)

Oxigênio: corrigir hipoxemia (vasoconstrição pulmonar hipóxica)

Óxido nítrico inalado ou epoprostenol/iloprostá inalado: vasodilatador pulmonar seletivo, em centro especializado

Manter medicação específica da HAP (NÃO suspender sildenafil/bosentana/prostanoide abruptamente)

EVITAR: vasodilatadores sistêmicos (nitroprussiato), excesso de volume e betabloqueador

VENTILAÇÃO E GATILHOS

Cuidado com a Intubação

- Indução e ventilação com pressão positiva reduzem o retorno venoso -> colapso do VD
- Hipoxemia, hipercapnia e acidose durante a indução aumentam a pós-carga
- Se intubar: pré-otimizar PA (vasopressor pronto), evitar hipotensão na indução (etomidato/cetamina)
- Ventilação protetora, baixa PEEP, evitar hipercapnia permissiva agressiva
- Preferir suporte não invasivo e otimização clínica quando possível

Procurar o Gatilho

- Infecção/seps (causa frequente de descompensação)
- TEP agudo sobre HP crônica
- Arritmia (FA reduz a contribuição atrial ao VD)
- Suspensão/erro da medicação específica da HAP
- Anemia, gravidez, cirurgia, sobrecarga de volume
- Encaminhar a centro de referência em HP

PRINCÍPIOS NO PS

PROTEGER O VENTRÍCULO DIREITO

- ☐ Reconhecer a falência de VD: hipotensão + congestão sistêmica + baixo débito
- ☐ Tratar o gatilho (infecção, TEP, arritmia, má adesão)
- ☐ Otimizar a volemia com cautela (o VD dilatado não tolera volume)
- ☐ Manter a PA sistêmica com noradrenalina; inotrópico (dobutamina/milrinona) para o VD
- ☐ Corrigir hipoxemia/hipercapnia/acidose; considerar vasodilatador pulmonar inalado
- ☐ Não suspender a medicação específica da HAP; intubar é de altíssimo risco — acionar UTI/centro de referência

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com HAP idiopática descompensada, hipotenso e com sinais de baixo débito. Qual vasopressor é a primeira escolha para manter a perfusão coronariana do VD?

- A) Nitroprussiato de sódio
- B) Noradrenalina
- C) Dopamina em dose dopaminérgica
- D) Esmolol
- E) Furosemida em bolus

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que a sobrecarga de volume agressiva é prejudicial na falência aguda do ventrículo direito?

- A) Porque o VD sempre precisa de mais volume
- B) Porque a dilatação do VD desvia o septo, prejudica o enchimento do VE e reduz o débito
- C) Porque aumenta a contratilidade do VE
- D) Porque reduz a pós-carga pulmonar
- E) Porque corrige a hipoxemia

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual conduta aumenta a resistência vascular pulmonar e deve ser evitada/corrigida na crise de HP?

- A) Manter boa oxigenação
- B) Hipoxemia, hipercapnia e acidose
- C) Uso de noradrenalina
- D) Tratamento do gatilho infeccioso
- E) Manter a medicação específica da HAP

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Por que a intubação orotraqueal é considerada de altíssimo risco na crise de hipertensão pulmonar?

- A) Porque a ventilação com pressão positiva reduz o retorno venoso e pode precipitar colapso do VD
- B) Porque a sedação melhora o débito cardíaco
- C) Porque sempre reduz a pós-carga pulmonar
- D) Porque não há risco — é o tratamento de escolha
- E) Porque elimina a necessidade de vasopressor

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente em uso crônico de prostanoide para HAP chega ao PS por outra queixa. Qual erro deve ser evitado?

- A) Manter a medicação específica da HAP
- B) Suspender abruptamente o prostanoide / vasodilatador pulmonar específico
- C) Corrigir a hipoxemia
- D) Tratar a infecção concomitante
- E) Acionar o centro de referência em HP

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Na falência de VD por HP, a noradrenalina é o vasopressor de primeira escolha: mantém a PA sistêmica e, com isso, a perfusão coronariana do VD, interrompendo a espiral isquêmica. Vasodilatadores sistêmicos (nitroprussiato) são contraindicados.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O VD dilatado e sobrecarregado não tolera volume: a dilatação desvia o septo interventricular para a esquerda (interdependência ventricular), prejudicando o enchimento e o débito do VE. Por isso a reposição volêmica deve ser cautelosa, e o paciente congesto se beneficia de diurético.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Hipoxemia, hipercapnia e acidose causam vasoconstrição pulmonar e aumentam a resistência vascular pulmonar, agravando a pós-carga do VD. Corrigi-las (O₂, ventilação adequada) é parte essencial do tratamento da crise de HP.

QUESTÃO 4 → Resposta: A

A ventilação com pressão positiva (e a própria indução anestésica) reduz o retorno venoso e pode aumentar a pós-carga pulmonar, precipitando colapso do VD. Por isso a intubação é de altíssimo risco; quando inevitável, exige otimização hemodinâmica prévia e vasopressor pronto.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Suspender abruptamente a medicação específica da HAP (prostanoides, inibidores da PDE-5, antagonistas da endotelina) pode causar HP de rebote grave e morte. Deve-se sempre manter a terapia específica, mesmo durante internações por outras causas.

SM24
Suporte ao Plantão Médico